BTS SIO · option SISR · 1re année

RP2

Création d'une VM Debian 13 sous VirtualBox

VirtualBox · ISO netinst · RAM et processeurs · disque VDI · premier démarrage

OBJECTIF

Disposer d'un serveur Linux prêt à l'emploi : une machine virtuelle Debian 13 créée sous VirtualBox, avec des ressources choisies et justifiées, installée depuis l'image netinst, vérifiée (connexion, réseau) puis sauvegardée par un instantané pour servir de base aux prochaines réalisations.

RÉALISÉ PAR	**AIT TAHAR Menzo**
FORMATION	BTS SIO, option SISR — 1re année · ENSITECH Cergy
RÉALISATION	RP2 · Création d'une VM Linux (Debian 13)
DATE	7 septembre 2026
ENVIRONNEMENT	PC hôte Windows · Oracle VirtualBox · ISO debian-13.6.0-amd64-netinst · VM « Debian 13 » : 5 Go de RAM, 2 processeurs, disque de 25 Gio

Sommaire

Réflexion - à répondre par écrit....3
Apport technique - repères....4
Application A - créer la VM dans VirtualBox....4
Application B - installer et démarrer Debian....7
Vérification....8
Rendu attendu....9
Conclusion....10

Les numéros de page se mettent à jour dans Word : clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs ».

RP2 BTS SIO SISR | 1re année

Virtualisation

VirtualBox + Debian 13 | un serveur Linux propre et réutilisable

CONTEXTE

Les réalisations suivantes (services réseau, annuaire, serveur web, pare-feu, supervision) reposent toutes sur des machines virtuelles. Il faut donc savoir créer proprement un serveur Linux sous VirtualBox, l'installer, vérifier qu'il fonctionne et le sauvegarder avant de le modifier.

PRÉREQUIS	RESSOURCES DE LA VM	DATE	À PRODUIRE
PC Windows + VirtualBox + ISO Debian 13 netinst	**5 Go RAM · 2 vCPU · 25 Gio**	**7 septembre 2026**	**VM Debian 13 + instantané + rapport**

1 Réflexion - à répondre par écrit

BUT DE LA PHASE

Comprendre ce qu'apporte la virtualisation et justifier à l'avance les choix faits ensuite : type d'hyperviseur, image d'installation et façon de réserver le disque.

Pourquoi utiliser une machine virtuelle plutôt qu'un vrai serveur ?

Coût : un seul PC fait tourner plusieurs serveurs, sans acheter de matériel.

Isolement : une erreur dans la VM ne touche ni le PC hôte ni les autres VM.

Retour arrière : un instantané permet de revenir à un état propre en quelques secondes.

Souplesse : on ajoute de la mémoire ou un processeur en changeant un réglage, sans ouvrir de machine.

Hyperviseur de type 1 ou de type 2 : où se place VirtualBox ?

Type 1 : installé directement sur le matériel, sans système hôte (VMware ESXi, Proxmox VE, Hyper-V). C'est ce qu'on trouve en salle serveur, en entreprise.

Type 2 : un logiciel qui s'installe sur un système existant. VirtualBox est de type 2 : il tourne sur mon PC Windows. C'est idéal pour tester et apprendre, mais un peu moins performant, car le système hôte garde sa part des ressources.

Pourquoi choisir l'image netinst plutôt que l'image complète ?

L'image netinst est légère (moins de 800 Mo). Elle contient le système de base et télécharge le reste depuis les dépôts officiels de Debian pendant l'installation : les paquets installés sont donc directement à jour. En contrepartie, la VM doit avoir accès à Internet pendant l'installation.

Disque de taille fixe ou disque dynamique ?

Fixe : toute la taille est réservée sur le PC dès la création. Un peu plus rapide, mais 25 Gio sont occupés tout de suite.

Dynamique : le fichier grandit au fur et à mesure que la VM écrit des données, jusqu'à la taille maximale. Pour un TP, c'est le bon choix : l'espace du PC n'est pas gaspillé.

2 Apport technique - repères

BUT DE LA PHASE

Connaître le vocabulaire de la virtualisation, utilisé dans l'assistant de VirtualBox et dans le reste du document.

Point	À retenir
Hyperviseur	Logiciel qui crée et fait tourner des machines virtuelles (ici Oracle VirtualBox, de type 2)
Hôte / invité	L'hôte est le PC physique (Windows) ; l'invité est le système installé dans la VM (Debian 13)
Image ISO netinst	Image d'installation légère : le système de base, le reste est téléchargé depuis les dépôts Debian
VDI	Format de disque virtuel natif de VirtualBox (fichier .vdi)
Allocation dynamique	Le fichier .vdi n'occupe que la place réellement utilisée, jusqu'à la taille maximale
BIOS / EFI	Deux modes de démarrage ; « Use EFI » décoché = démarrage BIOS classique
TTY	Console texte de Linux ; tty1 est la première console, affichée au démarrage
Instantané	Photo de la VM à un instant donné, pour revenir en arrière en cas d'erreur (snapshot)
Additions invité	Pilotes VirtualBox installés dans la VM : souris intégrée, presse-papiers, résolution, dossiers partagés

3 Application A - créer la VM dans VirtualBox

BUT DE LA PHASE

Créer la machine virtuelle avec l'assistant de VirtualBox : un nom clair, la bonne image ISO, des ressources adaptées à un serveur sans interface graphique, et un disque qui ne gaspille pas l'espace du PC.

Tableau de dimensionnement, rempli avant de créer la VM.

Paramètre	Valeur choisie	Pourquoi
Nom	Debian 13	Reconnaître la VM au premier coup d'œil dans la liste de VirtualBox
Système	Linux, Debian (64-bit)	VirtualBox applique les réglages prévus pour Debian 64 bits
Mémoire	5000 Mo (environ 5 Go)	Confortable pour l'installation et les futurs services, sans priver le PC hôte
Processeurs	2 vCPU	Suffisant pour un serveur sans interface graphique ; les autres cœurs restent au PC hôte
Démarrage	BIOS (EFI décoché)	Mode classique, bien pris en charge par l'installateur Debian
Disque	25 Gio, VDI, dynamique	Assez pour le système, les paquets et les journaux ; le fichier ne grossit qu'à l'usage
Image ISO	debian-13.6.0-amd64-netinst	Version 13.6 de Debian, image légère qui installe des paquets à jour

☒ **Donner un nom à la VM et choisir le système**

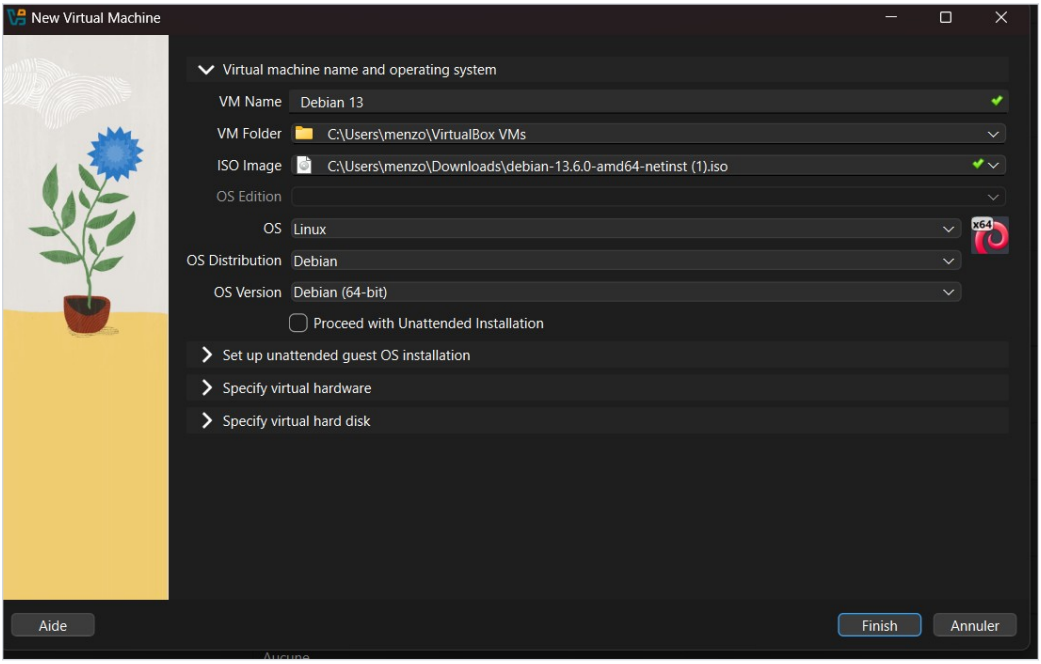


Figure 1 – Nom de la VM et système détecté
Dans l'assistant New Virtual Machine, la VM s'appelle « Debian 13 » et l'image debian-13.6.0-amd64-netinst (1).iso est sélectionnée (coche verte). VirtualBox en déduit le système : OS Linux, distribution Debian, version Debian (64-bit). La case Proceed with Unattended Installation est décochée.
Comment : Dans VirtualBox : bouton Nouvelle (ou Ctrl+N). Saisie du nom dans VM Name, dossier VM Folder laissé par défaut, image choisie dans ISO Image (Figure 3), puis vérification des trois champs OS.
Pourquoi : Le type de système permet à VirtualBox de préparer des réglages adaptés à Debian 64 bits. L'installation automatique reste décochée pour faire l'installation soi-même et choisir chaque paramètre : partitionnement, comptes, logiciels.

☒ **Vérifier le dossier où seront rangés les fichiers de la VM**

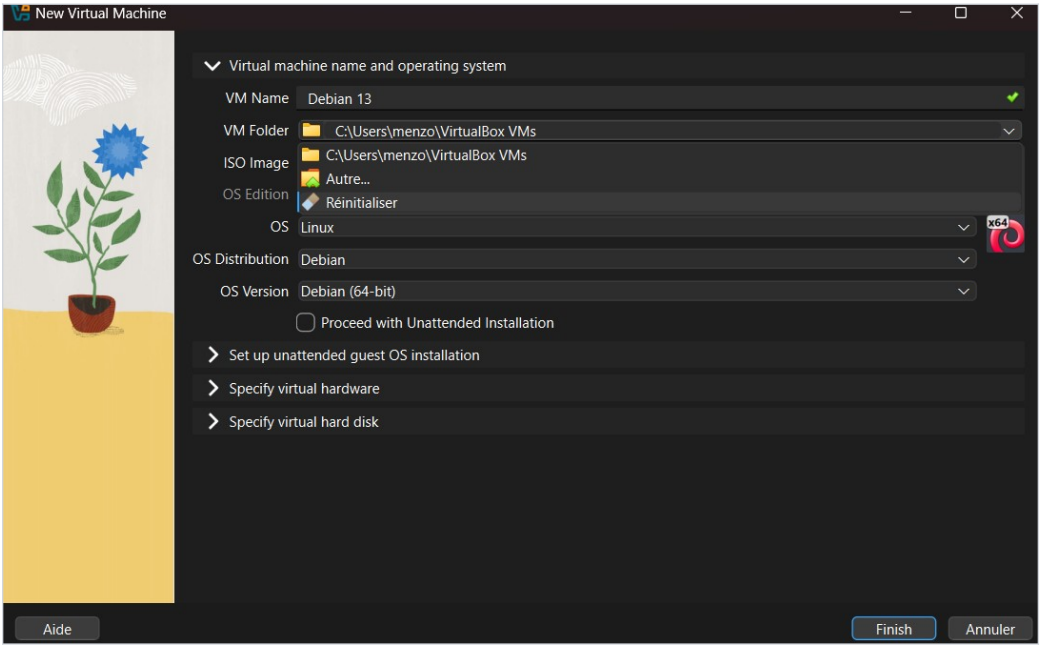


Figure 2 – Menu du dossier de la VM (VM Folder)
Le menu déroulant VM Folder propose le dossier par défaut C:\Users\menzo\VirtualBox VMs, l'option Autre… pour choisir un autre emplacement, et Réinitialiser pour revenir au choix par défaut.
Comment : Clic sur la flèche du champ VM Folder ; le dossier par défaut est conservé.
Pourquoi : VirtualBox crée dans ce dossier un sous-dossier « Debian 13 » qui regroupe tous les fichiers de la VM : configuration (.vbox), disque virtuel (.vdi) et instantanés. Tout est au même endroit, ce qui facilite la sauvegarde ou le déplacement de la VM.

☒ Sélectionner l'image ISO netinst

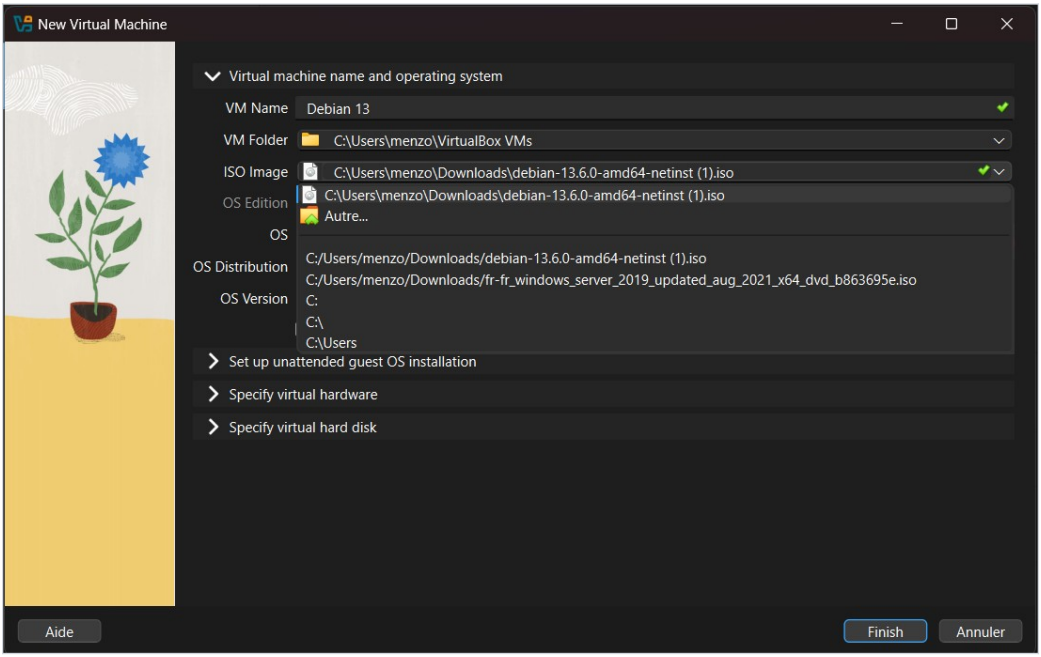


Figure 3 – Choix de l'image ISO
Le menu ISO Image affiche l'image retenue, l'option Autre…, puis l'historique des images déjà utilisées sur ce PC : l'ISO Debian 13 et l'ISO Windows Server 2019 de l'autre VM du RP2, suivies de raccourcis vers C: et C:\Users.
Comment : Clic sur Autre…, puis, dans l'explorateur, dossier Téléchargements : sélection de debian-13.6.0-amd64-netinst (1).iso. La coche verte confirme que VirtualBox reconnaît le fichier.
Pourquoi : C'est cette image qui sera insérée dans le lecteur virtuel : au premier démarrage, la VM démarrera dessus et lancera l'installateur Debian.

☒ Réserver la mémoire et les processeurs

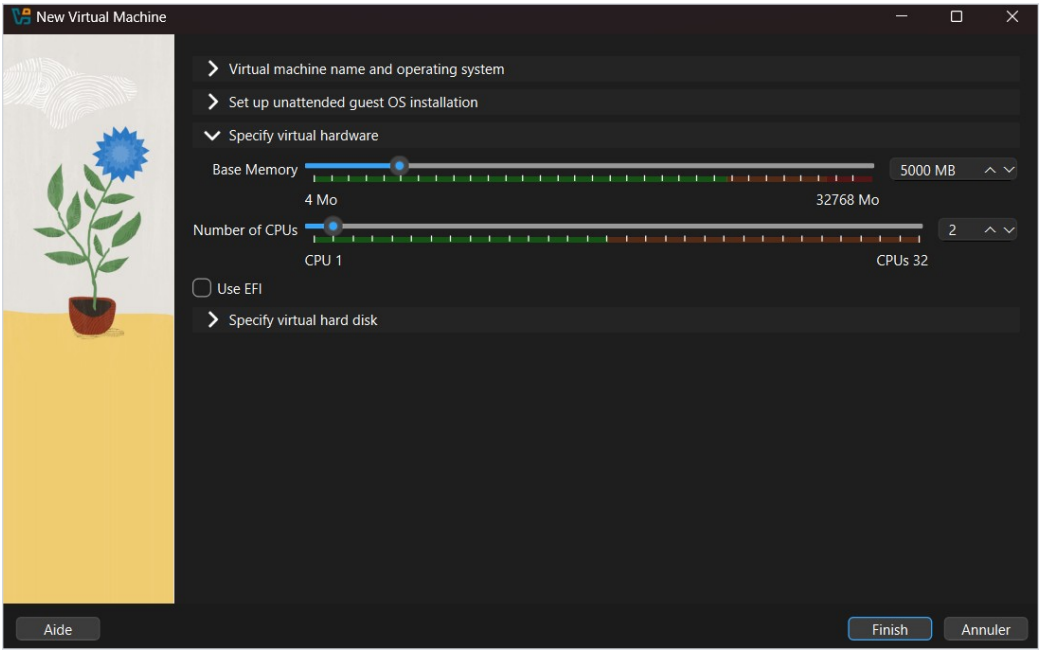


Figure 4 – Matériel virtuel (Specify virtual hardware)
Base Memory est réglée sur 5000 MB et Number of CPUs sur 2. La case Use EFI est décochée. Les deux curseurs restent dans la zone verte.
Comment : Section Specify virtual hardware : 5000 MB saisis dans le champ de droite (ou avec le curseur), 2 processeurs, EFI décoché.
Pourquoi : La zone verte indique ce que le PC hôte peut donner sans ralentir ; dans la zone rouge, Windows et la VM se disputeraient la mémoire. 5 Go et 2 processeurs suffisent largement pour un serveur Debian sans interface graphique. Ces valeurs peuvent être modifiées plus tard, VM éteinte.

☒ Créer le disque dur virtuel

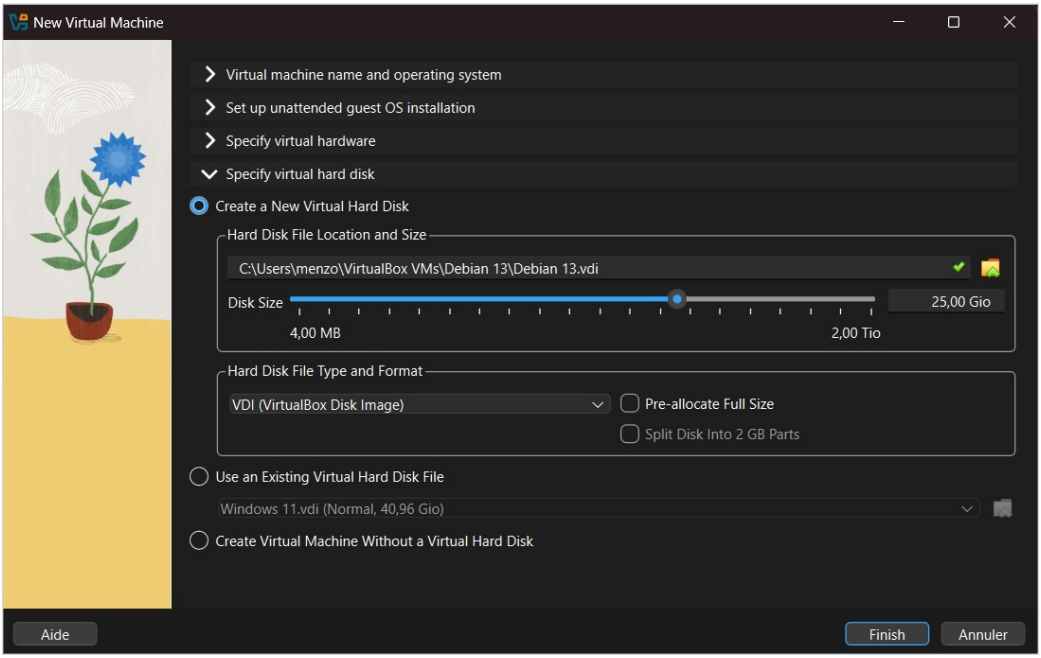


Figure 5 – Disque dur virtuel (Specify virtual hard disk)
Create a New Virtual Hard Disk est sélectionné. Le fichier sera C:\Users\menzo\VirtualBox VMs\Debian 13\Debian 13.vdi, d'une taille de 25,00 Gio, au format VDI (VirtualBox Disk Image). Pre-allocate Full Size est décoché.
Comment : Section Specify virtual hard disk : taille réglée sur 25 Gio, format VDI, pré-allocation laissée décochée, puis Finish pour créer la VM.
Pourquoi : Sans pré-allocation, le disque est dynamique : le fichier .vdi ne prend sur le PC que la place réellement utilisée par Debian et grandit jusqu'à 25 Gio au maximum. VDI est le format natif de VirtualBox.

4 Application B - installer et démarrer Debian

BUT DE LA PHASE
Installer Debian 13 depuis l'image netinst, se connecter une première fois, vérifier le réseau, puis figer cet état propre par un instantané.

☒ Installer Debian 13 depuis l'image netinst

Au premier démarrage, la VM démarre sur l'image ISO et lance l'installateur Debian. L'installation se fait étape par étape : langue et clavier, nom de la machine (laissé à « debian »), création du compte utilisateur **mzo**, partitionnement du disque virtuel de 25 Gio, choix d'un miroir Debian pour télécharger les paquets, sélection des logiciels sans environnement de bureau, puis installation du chargeur de démarrage GRUB. La VM redémarre ensuite sur son disque.

Pourquoi : Sans environnement de bureau, le serveur consomme moins de mémoire et de disque, et il y a moins de logiciels à mettre à jour. Un serveur s'administre en ligne de commande.

☒ Se connecter pour la première fois

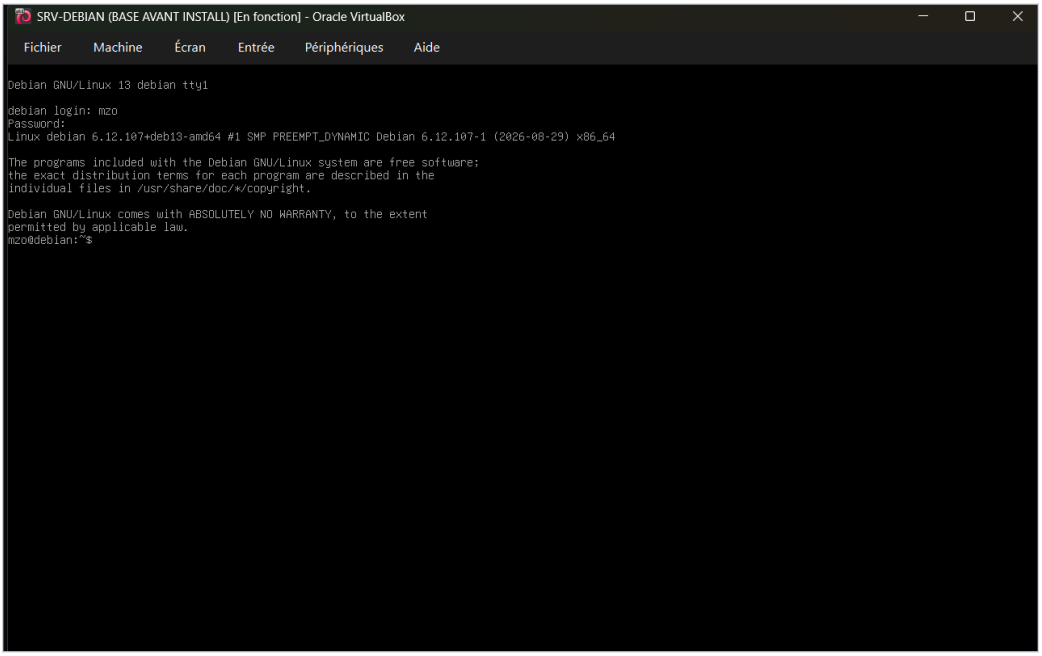


Figure 6 – Première connexion sur la console tty1
La VM affiche « Debian GNU/Linux 13 debian tty1 » puis l'invite debian login:. Après la saisie de l'utilisateur mzo et de son mot de passe, le noyau Linux 6.12.107+deb13-amd64 est annoncé et l'invite mzo@debian:~$ apparaît. La barre de titre indique la VM SRV-DEBIAN, en fonction, et l'instantané « BASE AVANT INSTALL ».
Comment : Démarrage de la VM, puis connexion avec le compte utilisateur créé pendant l'installation.
Pourquoi : L'invite prouve que le système démarre seul depuis le disque virtuel, que le compte fonctionne et que l'on est connecté en utilisateur normal (le signe $) et non en root (#), ce qui limite les risques d'erreur.

☒ Vérifier le réseau : ip a et ping

La commande **ip a** liste les interfaces de la VM : lo (boucle locale) et la carte réseau virtuelle, qui doit avoir une adresse IP (ligne inet). Un **ping** vers une adresse Internet (par exemple ping -c 4 deb.debian.org) confirme que la VM sort sur le réseau, ce qui est indispensable pour installer des paquets.

☒ Installer les Additions invité VirtualBox

Les Additions invité ajoutent dans Debian les pilotes de VirtualBox : la souris passe librement entre le PC et la VM, le presse-papiers peut être partagé et l'affichage s'adapte à la taille de la fenêtre.

☒ Prendre un instantané de l'état propre

Une fois la VM installée et vérifiée : dans la fenêtre de la VM, **Machine > Prendre un instantané…**, nom **DEBIAN-PROPRE**.

Pourquoi : Si une manipulation casse le système lors d'un prochain TP, on revient à cet état en quelques secondes au lieu de tout réinstaller. On prend toujours un instantané avant une modification risquée.

5 Vérification

BUT DE LA PHASE
Prouver que la VM est prête à servir de base : elle démarre seule, on peut s'y connecter, elle accède au réseau et un état propre est sauvegardé.

Point vérifié	Comment le vérifier	Résultat
Démarrage	Redémarrer la VM après l'installation	Invite debian login: sur tty1 (Figure 6)
Connexion	Se connecter avec le compte mzo	Invite mzo@debian:~$ (Figure 6)
Version	Message d'accueil, ou uname -r	Noyau 6.12.107+deb13-amd64 : Debian 13 (Figure 6)
Réseau	ip a, puis ping vers Internet	Adresse IP présente, ping réussi
Sauvegarde	Liste des instantanés de la VM	Instantané DEBIAN-PROPRE présent

Rendu attendu

- ☒ **La documentation AIT_TAHAR_Menzo_RP2_Linux.pdf, qui contient :**
- ☒ **Le tableau de dimensionnement de la VM**
- ☒ **Une capture par étape de création de la VM (Figures 1 à 5)**
- ☒ **La preuve du premier démarrage et de la connexion (Figure 6)**
- ☒ **Le tableau de synthèse mis à jour avec cette RP**

La fiche de la VM

Élément	Valeur
Nom dans VirtualBox	Debian 13
Système invité	Debian GNU/Linux 13, 64 bits, noyau 6.12.107
Image d'installation	debian-13.6.0-amd64-netinst.iso
Mémoire / processeurs	5000 Mo / 2 vCPU
Disque	25 Gio, VDI, allocation dynamique
Démarrage	BIOS (EFI désactivé)
Fichiers de la VM	C:\Users\menzo\VirtualBox VMs\Debian 13\
Nom d'hôte / compte	debian / mzo
Instantané de référence	DEBIAN-PROPRE

Le tableau de synthèse

Ligne à reporter dans le tableau de synthèse pour cette réalisation :

Rubrique	Contenu
Intitulé	RP2 – Création d'une machine virtuelle Linux Debian 13 sous VirtualBox
Période	Septembre 2026
Modalité	TP sur une maquette virtualisée (VirtualBox)
Ressources	PC hôte Windows, Oracle VirtualBox, image Debian 13.6 netinst (amd64)
Compétences mobilisées	Création et dimensionnement d'une machine virtuelle, installation d'un système Linux, vérification du fonctionnement (connexion, réseau), sauvegarde par instantané
Preuves	Captures de l'assistant de création (nom, dossier, ISO, matériel, disque), première connexion sur tty1, instantané DEBIAN-PROPRE

Conclusion

Ce TP m'a permis de créer ma première machine virtuelle Linux. La VM Debian 13, créée sous VirtualBox avec 5 Go de RAM, 2 processeurs et un disque dynamique de 25 Gio, a été installée depuis l'image netinst et démarre correctement. Sauvegardée par un instantané, elle sert de base propre pour les prochaines réalisations.

Ce qui fonctionne

- La VM est créée avec un nom clair, le bon type de système et l'image netinst (Figures 1 à 3).
- Les ressources choisies restent dans la zone verte de VirtualBox : la VM ne ralentit pas le PC hôte (Figure 4).
- Le disque dynamique de 25 Gio n'occupe que l'espace réellement utilisé (Figure 5).
- Debian 13 démarre seul et la connexion avec le compte mzo fonctionne (Figure 6).

Ce que j'ai appris

J'ai compris le rôle d'un hyperviseur de type 2 comme VirtualBox, qui fait tourner plusieurs systèmes sur un seul PC. J'ai appris à dimensionner une VM sans dépasser ce que le PC hôte peut donner, à choisir un disque dynamique pour économiser l'espace, et à utiliser une image netinst qui installe des paquets à jour. Enfin, j'ai vu l'intérêt de l'instantané : pouvoir revenir en arrière rapidement avant chaque manipulation risquée.

Pistes d'amélioration

- Donner à la machine un nom d'hôte parlant (par exemple SRV-DEBIAN) au lieu de « debian », pour la reconnaître sur le réseau.
- Installer un serveur SSH pour administrer la VM à distance plutôt que depuis la console.
- Fixer une adresse IP statique, indispensable pour un serveur.

BTS SIO · option SISR · 1re année

RP2

Création d'une VM Windows Server 2019

VirtualBox · ISO Windows Server · RAM et processeurs · disque VDI · installation

OBJECTIF

Disposer d'un serveur Windows prêt à recevoir des rôles (Active Directory, DNS) : une machine virtuelle Windows Server 2019 créée sous VirtualBox, avec des ressources choisies et justifiées, installée avec l'interface graphique, vérifiée sur le réseau puis sauvegardée par un instantané.

RÉALISÉ PAR	**AIT TAHAR Menzo**
FORMATION	BTS SIO, option SISR — 1re année · ENSITECH Cergy
RÉALISATION	RP2 · Création d'une VM Windows Server 2019
DATE	7 septembre 2026
ENVIRONNEMENT	PC hôte Windows · Oracle VirtualBox · ISO Windows Server 2019 (français, mise à jour d'août 2021) · VM SRV-WINDOWS : 6 Go de RAM, 3 processeurs, disque de 50 Gio

Sommaire

Réflexion - à répondre par écrit....3
Apport technique - repères....4
Application A - créer la VM dans VirtualBox....4
Application B - installer et démarrer Windows Server....8
Vérification....10
Rendu attendu....10
Conclusion....12

Les numéros de page se mettent à jour dans Word : clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs ».

RP2 BTS SIO SISR | 1re année

Virtualisation

VirtualBox + Windows Server 2019 | un serveur Windows prêt pour l'annuaire

CONTEXTE

Les prochaines réalisations demandent un serveur Windows pour l'annuaire Active Directory et le DNS. Il faut donc savoir créer sous VirtualBox une machine virtuelle Windows Server, dimensionnée pour un système plus gourmand que Linux, l'installer et la sauvegarder avant d'y ajouter des rôles.

PRÉREQUIS	RESSOURCES DE LA VM	DATE	À PRODUIRE
PC Windows + VirtualBox + ISO Windows Server 2019	**6 Go RAM · 3 vCPU · 50 Gio**	**7 septembre 2026**	**VM Windows Server + instantané + rapport**

1 Réflexion - à répondre par écrit

BUT DE LA PHASE

Comprendre ce qu'apporte la virtualisation et justifier à l'avance les choix faits ensuite : type d'hyperviseur, édition de Windows Server et ressources à réserver.

Pourquoi installer Windows Server dans une machine virtuelle ?

Coût : un seul PC fait tourner le serveur Windows et les autres serveurs de la maquette, sans acheter de matériel.

Isolement : une erreur de configuration dans la VM ne touche ni le PC hôte ni les autres VM.

Retour arrière : un instantané permet de revenir à un serveur propre en quelques secondes, au lieu de réinstaller Windows.

Hyperviseur de type 1 ou de type 2 : où se place VirtualBox ?

Type 1 : installé directement sur le matériel, sans système hôte (VMware ESXi, Proxmox VE, Hyper-V). C'est ce qu'on trouve en salle serveur, en entreprise.

Type 2 : un logiciel qui s'installe sur un système existant. VirtualBox est de type 2 : il tourne sur mon PC Windows. C'est idéal pour tester et apprendre, mais un peu moins performant, car le système hôte garde sa part des ressources.

Windows Server avec ou sans interface graphique ?

Expérience utilisateur : le bureau Windows et les outils graphiques (Gestionnaire de serveur, consoles d'administration). Plus simple pour débuter et pour configurer Active Directory, mais plus gourmand en mémoire et en disque.

Core : sans bureau, administré en ligne de commande (PowerShell) ou à distance. Plus léger et moins exposé, mais plus difficile à prendre en main.

Choix retenu : Windows Server 2019 Standard (Expérience utilisateur), pour configurer les futurs rôles avec les outils graphiques.

Pourquoi réserver plus de ressources que pour la VM Debian ?

Avec son interface graphique, Windows Server demande nettement plus qu'une Debian en mode texte : Microsoft indique au minimum 2 Go de RAM et 32 Go de disque pour l'installation avec Expérience utilisateur. On prévoit donc de la marge pour les mises à jour et pour les rôles qui seront ajoutés.

2 Apport technique - repères

BUT DE LA PHASE

Connaître le vocabulaire de la virtualisation et de Windows Server, utilisé dans l'assistant de VirtualBox et dans le reste du document.

Point	À retenir
Hyperviseur	Logiciel qui crée et fait tourner des machines virtuelles (ici Oracle VirtualBox, de type 2)
Hôte / invité	L'hôte est le PC physique (Windows) ; l'invité est le système installé dans la VM (Windows Server 2019)
Image ISO	Copie du DVD d'installation de Windows Server 2019, insérée dans le lecteur virtuel de la VM
Édition Standard	Édition classique de Windows Server, suffisante pour un serveur d'annuaire
Expérience utilisateur	Installation avec bureau et outils graphiques ; sans elle, on obtient la version Core
VDI	Format de disque virtuel natif de VirtualBox (fichier .vdi)
Allocation dynamique	Le fichier .vdi n'occupe que la place réellement utilisée, jusqu'à la taille maximale
BIOS / EFI	Deux modes de démarrage ; « Use EFI » décoché = démarrage BIOS classique
Instantané	Photo de la VM à un instant donné, pour revenir en arrière en cas d'erreur (snapshot)
Additions invité	Pilotes VirtualBox installés dans la VM : souris intégrée, presse-papiers, résolution, dossiers partagés

3 Application A - créer la VM dans VirtualBox

BUT DE LA PHASE

Créer la machine virtuelle avec l'assistant de VirtualBox : un nom de serveur clair, la bonne image ISO, et des ressources adaptées à Windows Server avec interface graphique, sans gaspiller l'espace du PC.

Tableau de dimensionnement, rempli avant de créer la VM.

Paramètre	Valeur choisie	Pourquoi
Nom	SRV-WINDOWS	Le préfixe SRV- indique tout de suite qu'il s'agit d'un serveur
Système	Microsoft Windows	VirtualBox propose Windows 10 (64-bit) ; Windows 2019 (64-bit) est plus adapté à un serveur
Mémoire	6000 Mo (environ 6 Go)	Interface graphique + futurs rôles (AD, DNS), sans priver le PC hôte
Processeurs	3 vCPU	Installation et mises à jour plus rapides ; les autres cœurs restent au PC hôte
Démarrage	BIOS (EFI décoché)	Mode classique, pris en charge par l'installateur de Windows Server 2019
Disque	50 Gio, VDI, dynamique	Au-dessus des 32 Go minimum : marge pour les mises à jour et les rôles
Image ISO	Windows Server 2019, français, x64 (août 2021)	Version française, mise à jour en août 2021 : moins de correctifs à installer ensuite

☒ Donner un nom à la VM

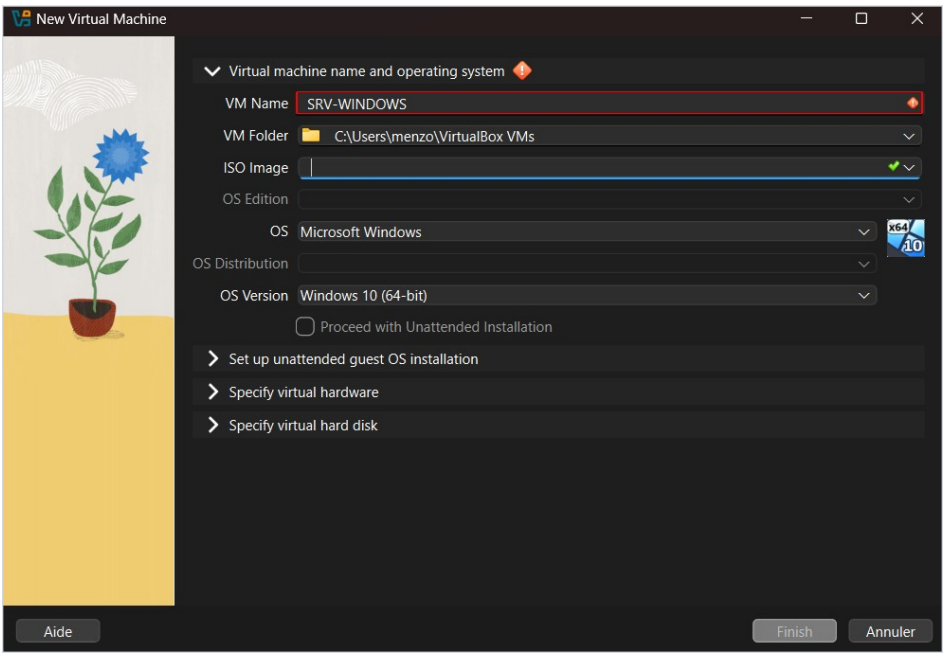


Figure 1 – Nom de la VM et système proposé
Dans l'assistant New Virtual Machine, la VM s'appelle SRV-WINDOWS. Aucune image n'est encore choisie. VirtualBox propose l'OS Microsoft Windows en version Windows 10 (64-bit). Le champ VM Name est encadré en rouge avec un point d'exclamation et le bouton Finish est grisé : l'assistant signale un problème à corriger (voir Figure 6 et les difficultés rencontrées).
Comment : Dans VirtualBox : bouton Nouvelle (ou Ctrl+N), saisie du nom SRV-WINDOWS dans VM Name, dossier VM Folder laissé par défaut.
Pourquoi : La version de Windows n'est qu'une indication : VirtualBox s'en sert pour choisir ses réglages par défaut (contrôleur de disque, carte réseau). Il vaut mieux choisir Windows 2019 (64-bit) dans la liste OS Version, pour des réglages prévus pour un serveur.

☒ Vérifier le dossier où seront rangés les fichiers de la VM

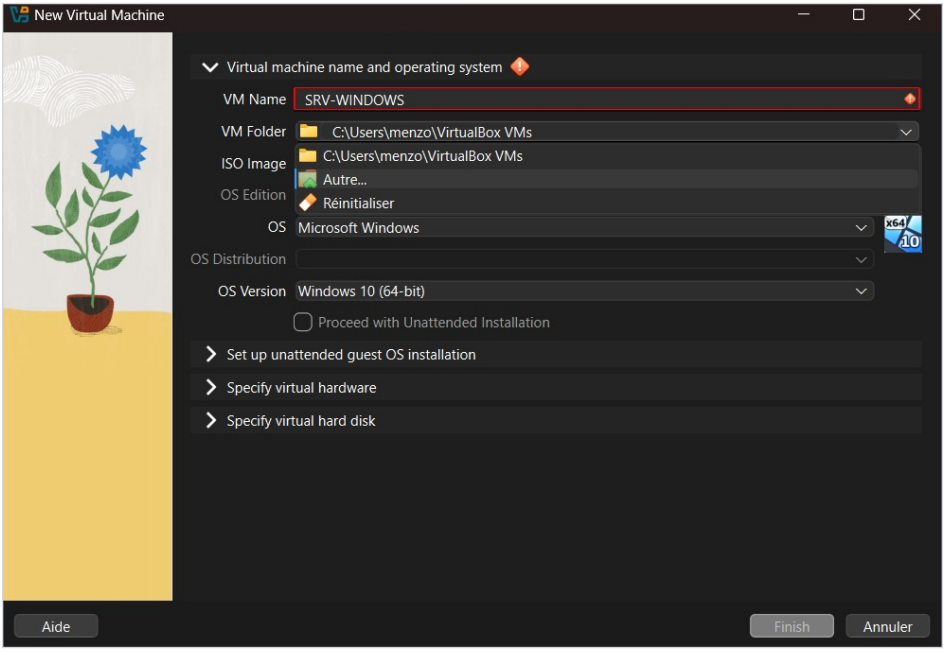


Figure 2 – Menu du dossier de la VM (VM Folder)
Le menu déroulant VM Folder propose le dossier par défaut C:\Users\menzo\VirtualBox VMs, l'option Autre… pour choisir un autre emplacement, et Réinitialiser pour revenir au choix par défaut.
Comment : Clic sur la flèche du champ VM Folder ; le dossier par défaut est conservé.
Pourquoi : VirtualBox crée dans ce dossier un sous-dossier SRV-WINDOWS qui regroupe tous les fichiers de la VM : configuration (.vbox), disque virtuel (.vdi) et instantanés. Tout est au même endroit, ce qui facilite la sauvegarde ou le déplacement de la VM.

☒ Ouvrir la liste des images ISO

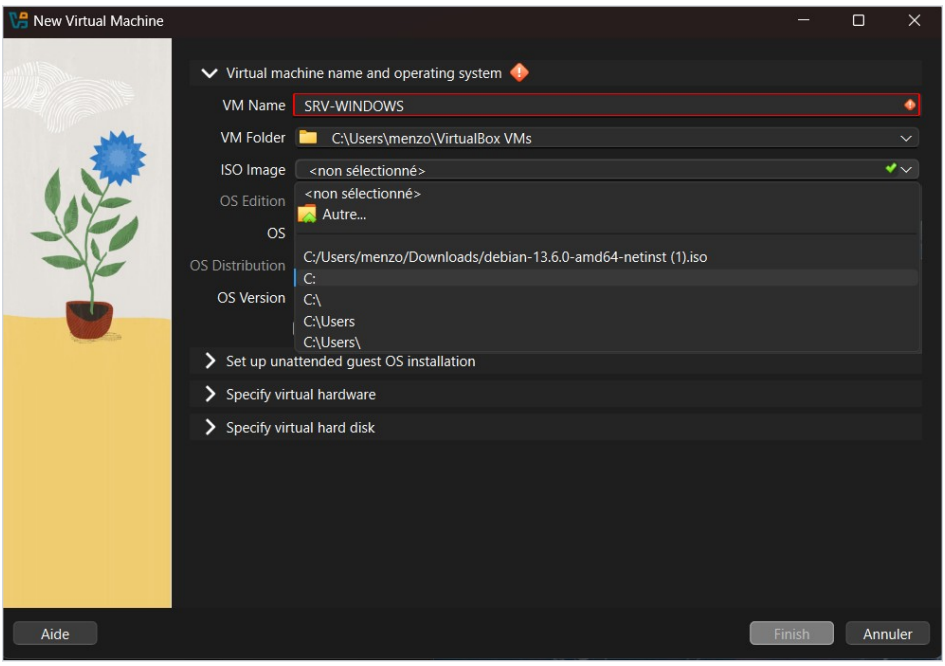


Figure 3 – Menu ISO Image
Le champ ISO Image est sur <non sélectionné>. Le menu propose Autre… puis l'historique des images déjà utilisées : l'ISO Debian 13 de l'autre VM du RP2, et des raccourcis vers C:, C:\ et C:\Users. L'ISO Windows Server n'y figure pas.
Comment : Clic sur la flèche du champ ISO Image, puis sur Autre…
Pourquoi : L'image Windows Server n'a encore jamais été utilisée dans VirtualBox : elle n'est pas dans l'historique, il faut aller la chercher avec l'explorateur de fichiers.

☒ Sélectionner l'image Windows Server 2019

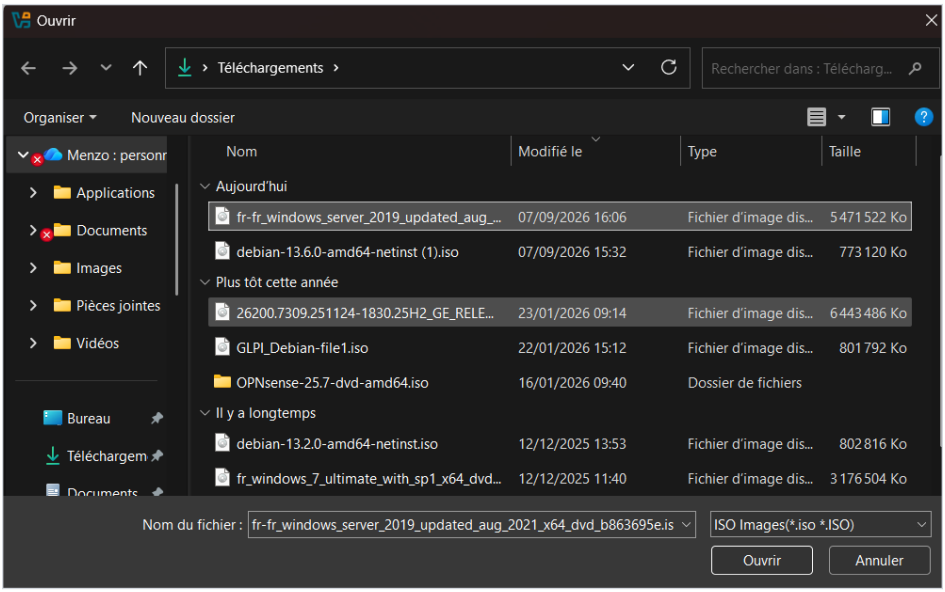


Figure 4 – Sélection de l'ISO dans l'explorateur
La fenêtre Ouvrir est dans le dossier Téléchargements, filtrée sur les images ISO. Le fichier fr-fr_windows_server_2019_updated_aug_2021_x64_dvd_b863695e.iso (5 471 522 Ko, téléchargé le 07/09/2026 à 16:06) est sélectionné.
Comment : Navigation jusqu'à Téléchargements, sélection du fichier, puis Ouvrir.
Pourquoi : C'est cette image qui sera insérée dans le lecteur virtuel : au premier démarrage, la VM démarrera dessus et lancera l'installation de Windows Server 2019. Mise à jour en août 2021, elle intègre déjà une partie des correctifs.

☒ **Réserver la mémoire et les processeurs**

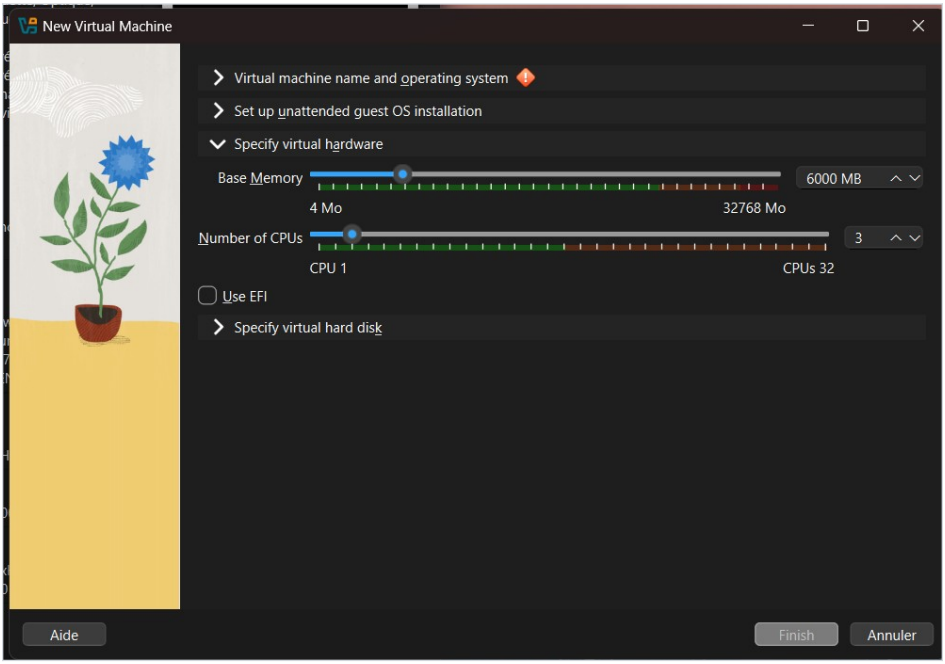


Figure 5 – Matériel virtuel (Specify virtual hardware)
Base Memory est réglée sur 6000 MB et Number of CPUs sur 3. La case Use EFI est décochée. Les deux curseurs restent dans la zone verte.
Comment : Section Specify virtual hardware : 6000 MB saisis dans le champ de droite (ou avec le curseur), 3 processeurs, EFI décoché.
Pourquoi : La zone verte indique ce que le PC hôte peut donner sans ralentir. 6 Go et 3 processeurs laissent de la marge pour l'interface graphique et pour les rôles Active Directory et DNS. Ces valeurs peuvent être modifiées plus tard, VM éteinte.

☒ Créer le disque dur virtuel

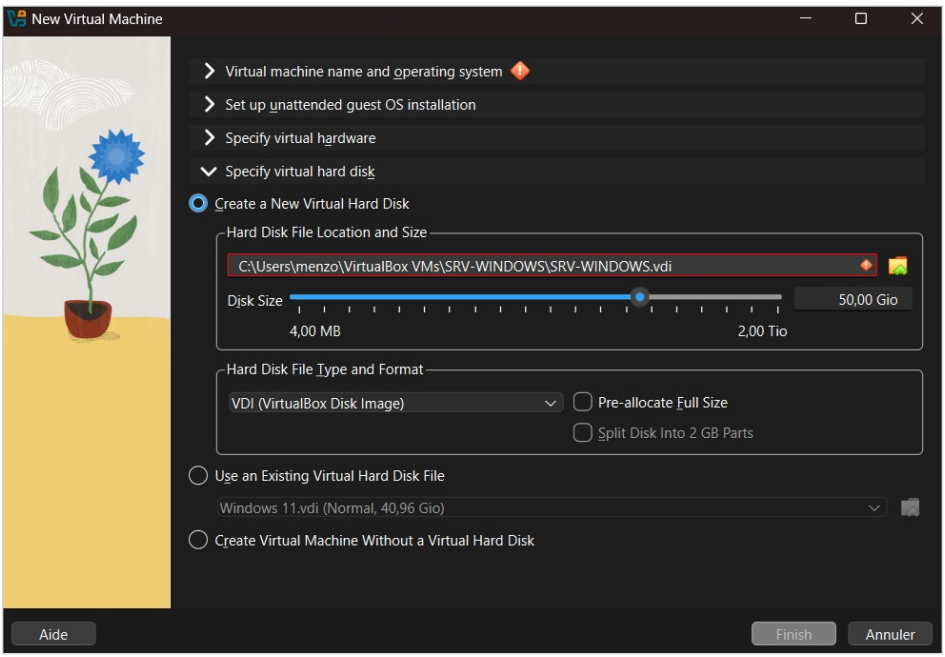


Figure 6 – Disque dur virtuel (Specify virtual hard disk)
Create a New Virtual Hard Disk est sélectionné. Le fichier sera C:\Users\menzo\VirtualBox VMs\SRV-WINDOWS\SRV-WINDOWS.vdi, de 50,00 Gio, au format VDI. Pre-allocate Full Size est décoché. Le chemin du fichier est encadré en rouge : VirtualBox signale qu'un fichier SRV-WINDOWS.vdi existe déjà à cet emplacement.
Comment : Section Specify virtual hard disk : taille réglée sur 50 Gio, format VDI, pré-allocation laissée décochée, puis Finish.
Pourquoi : 50 Gio couvrent le système (32 Go minimum), les mises à jour et les futurs rôles. En allocation dynamique, le fichier .vdi ne prend sur le PC que la place réellement utilisée par Windows.

4 Application B - installer et démarrer Windows Server

BUT DE LA PHASE
Installer Windows Server 2019 avec l'interface graphique, ouvrir une session, vérifier le réseau, puis figer cet état propre par un instantané.

☒ Installer Windows Server 2019

Au premier démarrage, la VM démarre sur l'image ISO et lance le programme d'installation de Windows Server 2019. Choix de l'édition **Windows Server 2019 Standard (Expérience utilisateur)**, puis installation personnalisée sur le disque virtuel de 50 Gio. À la fin de la copie des fichiers, la VM redémarre et demande de définir le mot de passe du compte **Administrateur**.

Pourquoi : Sans « Expérience utilisateur », l'installation donne la version Core, sans bureau. Le mot de passe Administrateur doit être complexe (majuscules, minuscules, chiffres ou caractères spéciaux), sinon Windows le refuse.

☒ Ouvrir une session sur le serveur

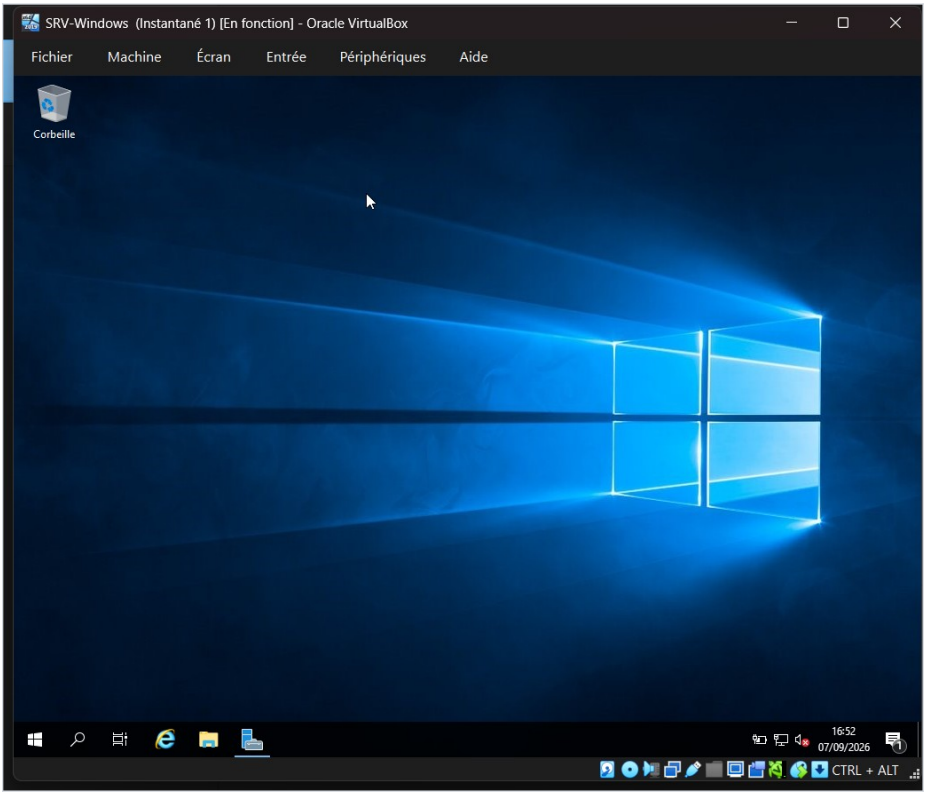


Figure 7 – Bureau de Windows Server 2019 dans la VM
La fenêtre VirtualBox « SRV-Windows (Instantané 1) [En fonction] » affiche le bureau de Windows Server 2019, avec la barre des tâches et le Gestionnaire de serveur épinglé. L'horloge indique 16:52 le 07/09/2026. Le titre montre que la VM est en marche et qu'un premier instantané existe déjà.
Comment : Dans VirtualBox, Entrée > Clavier > Insérer Ctrl-Alt-Suppr (ou touche Hôte + Suppr), puis connexion avec le compte Administrateur.
Pourquoi : Ctrl+Alt+Suppr tapé au clavier serait intercepté par le PC hôte : il faut passer par VirtualBox pour l'envoyer à la VM. L'arrivée sur le bureau prouve que l'installation est terminée et que le compte Administrateur fonctionne.

☒ Vérifier le réseau : ipconfig et ping

Dans une invite de commandes, **ipconfig** affiche l'adresse IP, le masque et la passerelle de la carte réseau virtuelle. Un **ping** vers une adresse Internet (par exemple ping 8.8.8.8) confirme que le serveur sort sur le réseau, ce qui est nécessaire pour les mises à jour Windows.

☒ Installer les Additions invité VirtualBox

Les Additions invité ajoutent dans Windows les pilotes de VirtualBox : la souris passe librement entre le PC et la VM, le presse-papiers peut être partagé et l'affichage s'adapte à la taille de la fenêtre.

Comment : Dans la fenêtre de la VM, Périphériques > Insérer l'image CD des Additions invité…, puis, dans Windows, lancement de VBoxWindowsAdditions.exe depuis le lecteur CD, installation et redémarrage.

☒ Prendre un instantané de l'état propre

Une fois le serveur installé et vérifié : dans la fenêtre de la VM, **Machine > Prendre un instantané…**, nom **SRV-WIN-PROPRE**.

Pourquoi : Avant d'installer Active Directory ou DNS, on garde un serveur propre : en cas d'erreur, on revient à cet état en quelques secondes au lieu de réinstaller Windows.

5 Vérification

BUT DE LA PHASE

Prouver que le serveur est prêt à recevoir des rôles : il démarre, on peut s'y connecter en Administrateur, il accède au réseau et un état propre est sauvegardé.

Point vérifié	Comment le vérifier	Résultat
Installation	Ouvrir une session Administrateur	Bureau de Windows Server 2019 (Figure 7)
Ressources	Configuration de la VM dans VirtualBox	6000 Mo, 3 processeurs, disque de 50 Gio (Figures 5 et 6)
Réseau	ipconfig, puis ping vers Internet	Adresse IP présente, ping réussi
Additions invité	Redimensionner la fenêtre de la VM	L'affichage s'adapte, la souris passe librement
Sauvegarde	Liste des instantanés de la VM	Instantané SRV-WIN-PROPRE présent

Rendu attendu

- ☒ **La documentation AIT_TAHAR_Menzo_RP2_Windows.pdf, qui contient :**
- ☒ **Le tableau de dimensionnement de la VM**
- ☒ **Une capture par étape de création de la VM (Figures 1 à 6)**
- ☒ **La preuve de l'installation et de la connexion (Figure 7)**
- ☒ **Le tableau de synthèse mis à jour avec cette RP**

La fiche de la VM

Élément	Valeur
Nom dans VirtualBox	SRV-WINDOWS
Système invité	Windows Server 2019 Standard (Expérience utilisateur), 64 bits
Image d'installation	fr-fr_windows_server_2019_updated_aug_2021_x64_dvd_b863695e.iso
Mémoire / processeurs	6000 Mo / 3 vCPU
Disque	50 Gio, VDI, allocation dynamique
Démarrage	BIOS (EFI désactivé)
Fichiers de la VM	C:\Users\menzo\VirtualBox VMs\SRV-WINDOWS\
Compte	Administrateur
Instantané de référence	SRV-WIN-PROPRE

Le tableau de synthèse

Ligne à reporter dans le tableau de synthèse pour cette réalisation :

Rubrique	Contenu
Intitulé	RP2 – Création d'une machine virtuelle Windows Server 2019 sous VirtualBox
Période	Septembre 2026
Modalité	TP sur une maquette virtualisée (VirtualBox)
Ressources	PC hôte Windows, Oracle VirtualBox, image Windows Server 2019 (français, x64, mise à jour d'août 2021)
Compétences mobilisées	Création et dimensionnement d'une machine virtuelle, installation d'un système serveur Windows, vérification du fonctionnement (session, réseau), sauvegarde par instantané
Preuves	Captures de l'assistant de création (nom, dossier, ISO, matériel, disque), bureau de Windows Server 2019, instantané SRV-WIN-PROPRE

Conclusion

Ce TP m'a permis de créer une machine virtuelle Windows Server 2019 sous VirtualBox. Avec 6 Go de RAM, 3 processeurs et un disque dynamique de 50 Gio, le serveur est installé avec l'interface graphique, il démarre correctement et, sauvegardé par un instantané, il est prêt à recevoir les rôles Active Directory et DNS.

Ce qui fonctionne

- La VM est créée avec un nom de serveur clair et l'image Windows Server 2019 (Figures 1 à 4).
- Les ressources choisies restent dans la zone verte de VirtualBox : la VM ne ralentit pas le PC hôte (Figure 5).
- Le disque dynamique de 50 Gio n'occupe que l'espace réellement utilisé (Figure 6).
- Windows Server 2019 est installé avec l'interface graphique et la session Administrateur s'ouvre (Figure 7).

Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Solution
Le nom SRV-WINDOWS et le chemin du disque sont encadrés en rouge, et Finish reste grisé : un dossier et un fichier SRV-WINDOWS.vdi existent déjà dans VirtualBox VMs (Figures 1 et 6).	Choisir un nom qui n'existe pas encore, ou supprimer l'ancienne VM avant de la recréer (clic droit > Supprimer > Supprimer tous les fichiers).
VirtualBox propose Windows 10 (64-bit) comme version du système (Figure 1).	Choisir Windows 2019 (64-bit) dans la liste OS Version, pour que VirtualBox applique des réglages adaptés à un serveur.

Ce que j'ai appris

J'ai compris le rôle d'un hyperviseur de type 2 comme VirtualBox, qui fait tourner plusieurs systèmes sur un seul PC. J'ai vu qu'un serveur Windows avec interface graphique demande plus de ressources qu'une Debian en mode texte, et qu'il faut choisir son édition dès l'installation (Expérience utilisateur ou Core). J'ai aussi appris à lire les alertes de l'assistant de VirtualBox (champ en rouge, Finish grisé) et l'intérêt d'un instantané avant d'ajouter des rôles.

Pistes d'amélioration

- Donner au serveur un nom d'ordinateur parlant : Windows en attribue un au hasard (du type WIN-…).
- Fixer une adresse IP statique avant d'installer Active Directory et DNS.
- Installer les mises à jour Windows avant de prendre l'instantané de référence.